



Prática I: Gerência de Memória

Professor: Rogério Pereira Junior

rogerio.pereira@ifsc.edu.br

Informações

- Crie um documento de texto para responder as perguntas e inserir as capturas de tela requeridas durante o experimento
- Pesquise sobre as questões envolvendo os conceitos de memória

Conhecendo a Memória do Sistema

Nesta etapa serão observadas informações gerais sobre a utilização da memória do computador.

1. Execute o seguinte comando:

```
free -h
```

2. Anote os seguintes valores:

- Memória RAM total;
- Memória RAM utilizada;
- Memória RAM livre;
- Espaço total de swap.

3. Pesquise sobre o que é memória SWAP

Informações Detalhadas da Memória

O Linux disponibiliza diversas informações sobre a memória através do sistema de arquivos virtual /proc.

1. Execute o comando:

```
cat /proc/meminfo
```

2. Localize os seguintes campos:

- MemTotal
- MemFree
- Buffers
- Cached

- SwapTotal
- SwapFree

3. O que representa a memória cache?
4. Por que o Linux utiliza parte da RAM como cache?

Monitorando Processos

Nesta etapa será observado o consumo de memória dos processos em execução.

1. Execute um dos comandos abaixo:

```
top
```

2. Identifique os cinco processos que mais consomem memória.
3. Responda:
 - (a) Qual processo consome mais memória?
 - (b) Esse processo pertence ao sistema operacional ou ao usuário?

Criando Consumo Artificial de Memória

Nesta etapa será criado um programa simples em Python para consumir uma quantidade significativa de memória RAM.

1. Abra o interpretador Python:

```
python3
```

2. Digite o comando abaixo:

```
dados = [0] * 1000000000
```

3. Em outro terminal execute:

```
free -h
```

4. Em outro terminal execute:

```
top
```

5. Responda:
 - (a) Quanto a memória utilizada aumentou?
 - (b) O processo Python apareceu entre os maiores consumidores de memória?
 - (c) O que aconteceu com a quantidade de memória livre?

Mapeando a Hierarquia de Memória (Caches e RAM)

1. Execute o comando abaixo para listar as informações sobre os níveis de cache instalados no processador:

```
lscpu | grep -i "cache"
```

2. Para entender a geometria detalhada do Cache L1 de dados (geralmente indexado como index0), navegue até o diretório correspondente e veja o seu tamanho e tipo:

```
cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cache/index0/size
cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cache/index0/type
```

3. Qual é o tamanho dos caches L1, L2 e L3 da sua máquina? Explique, com base na teoria da pirâmide de memória, por que o cache L1 é drasticamente menor do que a memória RAM instalada.

Explorando a Memória Virtual

Nesta etapa serão observadas as estatísticas relacionadas ao uso da memória virtual.

1. Execute:

```
vmstat 2
```

2. Durante alguns minutos, observe os campos:

- si (swap in)
- so (swap out)

3. Responda:

- (a) Houve movimentação entre RAM e swap?
- (b) O sistema apresentou sinais de falta de memória?

Explorando Endereços Lógicos

1. Crie o arquivo **endereco.c**
2. Insira o código abaixo:

```
#include <stdio.h>
int global = 10;
int main() {
    int local = 20;
    printf("Endereco da variavel global: %p\n", &global);
    printf("Endereco da variavel local : %p\n", &local);
    getchar();
    return 0;
}
```

3. Compile o programa:

```
gcc endereco.c -o endereco
```

4. Execute:

```
./endereco
```

5. Observe os endereços exibidos na tela.

6. Mantenha o programa em execução.

7. Em outro terminal obtenha o PID:

```
ps aux | grep endereco
```

8. Visualize o mapa de memória do processo:

```
// Substitua PID pelo identificador encontrado.  
cat /proc/PID/maps
```

A saída mostrará várias linhas com intervalos de endereços hexadecimais, permissões como r-xp [leitura/execução] ou rw-p [leitura/escrita], e a qual biblioteca ou segmento pertencem).

9. Observe as regiões:

- Código do programa;
- Heap;
- Stack;
- Bibliotecas compartilhadas.

Explorando Espaços de Endereçamento

1. Abra dois terminais.

2. Execute simultaneamente o programa:

```
./endereco
```

3. Compare os endereços exibidos por cada instância do programa.

4. Observe que cada processo possui seu próprio espaço de endereçamento lógico.